Diccionario de Datos

Bodegas del Atuel · Bases de Datos · UTN FRSR · 2026

Este documento describe todas las tablas de la base de datos (esquema **bodegas**), con el tipo de cada columna, si admite nulos, sus restricciones y una descripción.

Criterios generales:

- Las claves primarias son identificadores autogenerados (SERIAL), salvo en las tablas de relación y en las entidades débiles, que usan claves compuestas.
- Todas las claves foráneas son ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE RESTRICT, salvo las marcadas como CASCADE, que se usan solo en filas que no existen sin su cabecera.
- Los importes usan DECIMAL (nunca FLOAT) y los estados usan tipos ENUM.

Tipos propios (ENUM y DOMAIN)

Nombre	Clase	Definición
dia_semana	ENUM	lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo
estado_movimiento	ENUM	en_confeccion, terminado, procesado
tipo_cepa	ENUM	tinta, blanca
tipo_documento	ENUM	DNI, CUIT, CUIL, PASAPORTE
tipo_vino	ENUM	tinto, blanco, rosado, espumante
dom_cantidad	DOMAIN	INTEGER, mayor o igual a 0
dom_cuit	DOMAIN	CHAR(11), exactamente 11 dígitos
dom_dinero	DOMAIN	DECIMAL(12,2), mayor o igual a 0
dom_email	DOMAIN	VARCHAR(100), formato texto@texto.texto
dom_porcentaje	DOMAIN	DECIMAL(5,2), entre 0 y 100

Red comercial

ENCARGADO

Responsable comercial regional. Hay uno por localidad.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_encargado	SERIAL	NO	PK	Identificador del encargado.
nombre	VARCHAR(50)	NO		Nombre.
apellido	VARCHAR(50)	NO		Apellido.
dni	VARCHAR(50)	NO	UNIQUE	Documento, sin puntos.

LOCALIDAD

Localidad donde hay salas, viven clientes y llegan transportistas.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_localidad	SERIAL	NO	PK	Identificador de la localidad.
cod_postal	CHAR(4)	NO		Código postal (4 dígitos).
nombre	VARCHAR(80)	NO		Nombre de la localidad.
provincia	VARCHAR(50)	NO		Provincia.
id_encargado	INTEGER	NO	UNIQUE FK → encargado	Encargado regional. Al ser UNIQUE, un encargado tiene una sola localidad.

SALA_DE_VENTAS

Punto de venta de la empresa.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_sala	SERIAL	NO	PK	Identificador de la sala.
calle	VARCHAR(80)	NO		Calle.
numero	VARCHAR(10)	NO		Número (admite S/N).
dia_cierre_semanal	dia_semana (ENUM)	NO		Día en que la sala cierra.
id_localidad	INTEGER	NO	FK → localidad	Localidad donde está la sala.

EMPLEADO

Personal que trabaja en una sala.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_empleado	SERIAL	NO	PK	Identificador del empleado.
cuit	dom_cuit	NO	UNIQUE	CUIT, 11 dígitos sin guiones.
nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre y apellido.
fecha_ingreso	DATE	NO		Fecha de ingreso laboral.
salario	dom_dinero	NO	CHECK (> 0)	Salario mensual.
id_sala	INTEGER	NO	FK → sala_de_ventas	Sala donde trabaja (una sola).

Producción de uva

DEPARTAMENTO

Departamento donde se ubican las fincas.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_departamento	SERIAL	NO	PK	Identificador del departamento.
nombre	VARCHAR(80)	NO		Nombre (ej.: San Rafael).
provincia	VARCHAR(50)	NO		Provincia.

Restricciones de tabla: UNIQUE (nombre, provincia).

FINCA

Propiedad donde se cultiva la uva.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_finca	SERIAL	NO	PK	Identificador de la finca.
nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre de la finca.
sup_total_ha	DECIMAL(10,2)	NO	CHECK (> 0)	Superficie total en hectáreas.
id_departamento	INTEGER	NO	FK → departamento	Departamento donde está.

CEPA

Variedad de uva.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cepa	SERIAL	NO	PK	Identificador de la cepa.
nombre	VARCHAR(50)	NO	UNIQUE	Nombre (ej.: Malbec).
tipo	tipo_cepa (ENUM)	NO		Tinta o blanca.

PARCELA

Subdivisión de una finca. Es entidad débil: su clave incluye la finca.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_finca	INTEGER	NO	PK FK → finca (CASCADE)	Finca a la que pertenece (parte de la clave).
num_parcela	SMALLINT	NO	PK CHECK (> 0)	Número de parcela dentro de la finca (parte de la clave).
superficie	DECIMAL(8,2)	NO	CHECK (> 0)	Superficie en hectáreas.
anio_plantacion	SMALLINT	NO	CHECK (>= 1900)	Año de plantación.
id_cepa	INTEGER	NO	FK → cepa	Cepa plantada (una sola).

LOTE_DE_UVA

Uva cosechada de una parcela en una campaña.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_lote_uva	SERIAL	NO	PK	Identificador del lote.
num_lote	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	Número de lote.
id_finca	INTEGER	NO	FK → parcela	Finca de la parcela cosechada.
num_parcela	SMALLINT	NO	FK → parcela	Parcela cosechada.
campania	SMALLINT	NO	CHECK (>= 1990)	Año de cosecha.
fecha_cosecha	DATE	NO		Fecha de cosecha.
kilos_cosechados	DECIMAL(10,2)	NO	CHECK (> 0)	Kilos cosechados.
id_bodega_entrega	INTEGER	NO	FK → bodega	Bodega a la que se entregó.

Restricciones de tabla: UNIQUE (id_finca, num_parcela, campania); CHECK: campania = año de fecha_cosecha.

ANALISIS_CALIDAD

Análisis que se le hace a un lote de uva.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_analisis	SERIAL	NO	PK	Identificador del análisis.
id_lote_uva	INTEGER	NO	FK → lote_de_uva (CASCADE)	Lote analizado.
fecha	DATE	NO		Fecha del análisis.
grado_brix	DECIMAL(4,1)	NO	CHECK (entre 0 y 40)	Grados Brix (azúcar).
ph	DECIMAL(4,2)	NO	CHECK (entre 0 y 14)	pH del mosto.
acidez_total	DECIMAL(5,2)	NO	CHECK (>= 0)	Acidez total en g/L.

Bodegas y vinos

BODEGA

Bodega del grupo que elabora vinos.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_bodega	SERIAL	NO	PK	Identificador de la bodega.
cuit	dom_cuit	NO	UNIQUE	CUIT de la bodega.
razon_social	VARCHAR(100)	NO		Razón social.
calle	VARCHAR(80)	NO		Calle del domicilio.
numero	VARCHAR(10)	NO		Número del domicilio.

VINO

Producto que se elabora, se almacena y se vende.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_vino	SERIAL	NO	PK	Identificador del vino.
cod_vino	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	Código del vino.
nombre_comercial	VARCHAR(100)	NO		Nombre con el que se vende.
tipo	tipo_vino (ENUM)	NO		Tipo de vino.
anada	SMALLINT	NO	CHECK (entre 1900 y 2100)	Año de la uva.
presentacion_ml	SMALLINT	NO	CHECK (187, 375, 750, 1500 o 3000)	Volumen de la botella en ml.
graduacion_alcoholica	DECIMAL(4,2)	NO	CHECK (entre 5 y 20)	Graduación alcohólica.
precio_venta	dom_dinero	NO	CHECK (> 0)	Precio de venta, igual en todas las salas.
id_bodega	INTEGER	NO	FK → bodega	Bodega que lo elabora.

Restricciones de tabla: UNIQUE (nombre_comercial, anada, presentacion_ml).

VINO_CEPA

Composición de cada vino por cepas (relación N:M con atributo).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_vino	INTEGER	NO	PK FK → vino (CASCADE)	Vino.
id_cepa	INTEGER	NO	PK FK → cepa	Cepa que forma parte del vino.
porcentaje_corte	dom_porcentaje	NO	CHECK (> 0)	Porcentaje de la cepa en el vino.

Nota: La suma de porcentaje_corte de cada vino debe ser 100 (trigger diferido).

MARIDAJE

Comida recomendada para acompañar vinos.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_maridaje	SERIAL	NO	PK	Identificador del maridaje.
nombre	VARCHAR(60)	NO	UNIQUE	Nombre (ej.: carnes rojas).
temperatura_sugerida	DECIMAL(4,1)	NO	CHECK (entre 0 y 25)	Temperatura de servicio en °C.

VINO_MARIDAJE

Maridajes recomendados para cada vino (relación N:M).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_vino	INTEGER	NO	PK FK → vino (CASCADE)	Vino.
id_maridaje	INTEGER	NO	PK FK → maridaje	Maridaje recomendado.

AUDITORIA_PRECIO

Historial de cambios del precio de venta. La completa un trigger.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_auditoria	SERIAL	NO	PK	Identificador del registro.
id_vino	INTEGER	NO	FK → vino	Vino cuyo precio cambió.
precio_anterior	dom_dinero	NO		Precio antes del cambio.
precio_nuevo	dom_dinero	NO		Precio después del cambio.
fecha_hora	TIMESTAMP	NO	DEFAULT now()	Momento del cambio.
usuario	VARCHAR(50)	NO	DEFAULT SESSION_USER	Usuario conectado que hizo el cambio.

Clientes y ventas

TIPO_CLIENTE

Tipos de cliente con su porcentaje de descuento.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_tipo_cliente	SERIAL	NO	PK	Identificador del tipo.
nombre	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	Socio, Distribuidor o Exportador.
porcentaje_descuento	dom_porcentaje	NO		Descuento del tipo (10, 20 o 30).

CLIENTE

Datos comunes a todos los clientes (supertipo de la jerarquía).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cliente	SERIAL	NO	PK	Identificador del cliente.
nombre_o_razon_social	VARCHAR(100)	NO		Apellido y nombre, o razón social.
tipo_documento	tipo_documento (ENUM)	NO		Tipo de documento.
num_documento	VARCHAR(20)	NO		Número de documento.
calle	VARCHAR(80)	NO		Calle.
numero	VARCHAR(10)	NO		Número.
fecha_alta	DATE	NO	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de alta.
id_localidad	INTEGER	NO	FK → localidad	Localidad donde vive.
id_tipo_cliente	INTEGER	NO	FK → tipo_cliente	Tipo de cliente (define el descuento).

Restricciones de tabla: UNIQUE (tipo_documento, num_documento).

SOCIO

Subtipo: socio del club (consumidor final).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER	NO	PK FK → cliente (CASCADE)	Cliente que es socio. No tiene atributos propios.

DISTRIBUIDOR

Subtipo: cliente distribuidor.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER	NO	PK FK → cliente (CASCADE)	Cliente que es distribuidor.
zona_cobertura	VARCHAR(100)	NO		Zona que cubre.
numero_habilitacion	VARCHAR(30)	NO	UNIQUE	Número de habilitación.

EXPORTADOR

Subtipo: cliente exportador.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER	NO	PK FK → cliente (CASCADE)	Cliente que es exportador.
pais_destino_principal	VARCHAR(60)	NO		País de destino principal.

PERMISO_EXPORTACION

Permisos de exportación de cada exportador.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_permiso	SERIAL	NO	PK	Identificador del permiso.
codigo	VARCHAR(30)	NO	UNIQUE	Código del permiso.
fecha_emision	DATE	NO		Fecha de emisión.
fecha_vencimiento	DATE	NO		Fecha de vencimiento.
id_cliente	INTEGER	NO	FK → exportador (CASCADE)	Exportador dueño del permiso.

Restricciones de tabla: CHECK: fecha_vencimiento > fecha_emision.

COMPROBANTE

Comprobante que se genera en cada venta (cabecera).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_comprobante	SERIAL	NO	PK	Identificador del comprobante.
num_comprobante	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	Número del comprobante.
fecha	DATE	NO	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de la venta.
subtotal	dom_dinero	NO	DEFAULT 0	Suma de cantidad x precio. Lo calcula un trigger.
descuento	dom_dinero	NO	DEFAULT 0	Monto descontado. Lo calcula un trigger.
total	dom_dinero	NO	DEFAULT 0	Subtotal menos descuento. Lo calcula un trigger.
id_cliente	INTEGER	NO	FK → cliente	Cliente que compró.
id_sala	INTEGER	NO	FK → sala_de_ventas	Sala donde se vendió.

Restricciones de tabla: CHECK: descuento <= subtotal y total = subtotal - descuento.

DETALLE_COMPROBANTE

Vinos incluidos en cada comprobante (renglones).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_comprobante	INTEGER	NO	PK FK → comprobante (CASCADE)	Comprobante.
id_vino	INTEGER	NO	PK FK → vino	Vino vendido.
cantidad	dom_cantidad	NO	CHECK (> 0)	Botellas vendidas.
precio_unitario_venta	dom_dinero	NO	CHECK (> 0)	Precio del vino al momento de la venta (lo completa un trigger).
descuento_aplicado	dom_porcentaje	NO		Porcentaje de descuento del cliente (lo completa un trigger).
subtotal_renglon	dom_dinero	NO		cantidad x precio x (1 - descuento/100). Lo calcula un trigger.

Nota: Antes de guardar, un trigger controla que haya stock en la sala.

Stock y logística

STOCK_SALA

Botellas de cada vino en cada sala.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_sala	INTEGER	NO	PK FK → sala_de_ventas	Sala.
id_vino	INTEGER	NO	PK FK → vino	Vino.
cantidad	dom_cantidad	NO	DEFAULT 0	Botellas disponibles. Nunca negativo.

STOCK_DEPOSITO

Botellas de cada vino en el depósito central.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_vino	INTEGER	NO	PK FK → vino	Vino. Un solo registro por vino.
cantidad	dom_cantidad	NO	DEFAULT 0	Botellas en el depósito. Nunca negativo.

TRANSPORTISTA

Empresas de transporte.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_transportista	SERIAL	NO	PK	Identificador del transportista.
cod_transporte	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	Código de transporte.
razon_social	VARCHAR(100)	NO		Razón social.
cuit	dom_cuit	NO	UNIQUE	CUIT de la empresa.
calle	VARCHAR(80)	NO		Calle del domicilio.
numero	VARCHAR(10)	NO		Número del domicilio.

TRANSPORTISTA_EMAIL

Correos del transportista (atributo multivaluado).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_transportista	INTEGER	NO	PK FK → transportista (CASCADE)	Transportista.
email	dom_email	NO	PK	Correo electrónico.

TRANSPORTISTA_TELEFONO

Teléfonos del transportista (atributo multivaluado).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_transportista	INTEGER	NO	PK FK → transportista (CASCADE)	Transportista.
telefono	VARCHAR(20)	NO	PK	Teléfono.

TRANSPORTISTA_LOCALIDAD

Localidades a las que llega cada transportista (N:M).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_transportista	INTEGER	NO	PK FK → transportista (CASCADE)	Transportista.
id_localidad	INTEGER	NO	PK FK → localidad	Localidad que cubre.

INGRESO

Entrada de vinos al depósito central (cabecera).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_ingreso	SERIAL	NO	PK	Identificador del ingreso.
cod_ingreso	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	Código de ingreso.
fecha	DATE	NO	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha del ingreso.
estado	estado_movimiento (ENUM)	NO	DEFAULT 'en_confeccion'	en_confeccion -> terminado -> procesado (lo controla un trigger).
id_transportista	INTEGER	NO	FK → transportista	Transportista que hizo el traslado.
id_bodega	INTEGER	NO	FK → bodega	Bodega de origen.

RENGLON_INGRESO

Vinos incluidos en cada ingreso (renglones).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_renglon_ingreso	SERIAL	NO	PK	Identificador del renglón.
id_ingreso	INTEGER	NO	FK → ingreso (CASCADE)	Ingreso.
id_vino	INTEGER	NO	FK → vino	Vino ingresado.
cantidad_botellas	dom_cantidad	NO	CHECK (> 0)	Botellas ingresadas.

Restricciones de tabla: UNIQUE (id_ingreso, id_vino).

Nota: Solo se pueden cargar o modificar renglones si el ingreso está en confección (trigger).

TRANSFERENCIA

Pedido de vinos de una sala al depósito central (cabecera).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_transferencia	SERIAL	NO	PK	Identificador de la transferencia.
num_solicitud	VARCHAR(20)	NO	UNIQUE	Número de solicitud.
fecha_confeccion	DATE	NO	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha actual. Un trigger la fija y no deja cambiarla.
estado	estado_movimiento (ENUM)	NO	DEFAULT 'en_confeccion'	en_confeccion -> terminado -> procesado (lo controla un trigger).
id_sala	INTEGER	NO	FK → sala_de_ventas	Sala que hace el pedido.

Nota: Solo se procesa si el depósito tiene stock suficiente (procedimiento).

RENGLON_TRANSFERENCIA

Vinos incluidos en cada transferencia (renglones).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_renglon_transferencia	SERIAL	NO	PK	Identificador del renglón.
id_transferencia	INTEGER	NO	FK → transferencia (CASCADE)	Transferencia.
id_vino	INTEGER	NO	FK → vino	Vino pedido.
cantidad_botellas	dom_cantidad	NO	CHECK (> 0)	Botellas pedidas.

Restricciones de tabla: UNIQUE (id_transferencia, id_vino).

Nota: Solo se pueden cargar o modificar renglones si la transferencia está en confección (trigger).